

Mutterland der Sportart Badminton ist England. Nach festen Regeln wird seit 1872 gespielt, nachdem englische Kolonialoffiziere dieses Rückschlagspiel in Indien kennengelernt hatten. In Indien wurde es als „Poona“ bezeichnet. An europäischen Fürstenhöfen wurde es seit dem 15. Jahrhundert gespielt und hieß dort „jeu volant“.

In der Zwischenzeit ist aus dem Zeitvertreib für Offiziere und Adel ein rasanter Wettkampfsport geworden, der weltweit von Millionen von Menschen begeistert gespielt wird. Badminton ist heutzutage organisiert in nationale und internationale Verbände, denen inzwischen 180 Nationen angehören. Olympische Sportart ist Badminton seit 1992.

61.1 Charakteristik der Sportart

Ausrüstung und Sportgerät

Obwohl Badminton eine Hallensportart ist, empfiehlt es sich, in der **Aufwärmphase** („mindestens 15 Minuten“) einen Trainingsanzug zu tragen, damit die Muskeln des ganzen Körpers langsam warm und belastungsfähig werden.

Die heutigen **Indoor-Sportschuhe** sind durch wissenschaftliche und biomechanische Entwicklung den hohen Belastungen beim Sport in der Halle angepasst. Der Vorfuß wird durch entsprechende Verstärkungen innen und außen gut geführt. Der Rückfuß hat im Knöchelbereich eine stabile Führung der Ferse. Die Fersenkappe weist am oberen Rand einen V-förmigen Einschnitt auf, damit bei Stopp- und Abdruckbewegungen die Achillessehne geschont wird und keine zusätzliche mechanische Reibung erfährt. Die Sohle zeichnet sich durch Torsionssteifigkeit und gute Griffigkeit aus.

Moderne **Badminton-Schläger** sind High-Tech-Entwicklungen aus Leichtwerkstoffen wie Carbonfa-

sern, Kevlar, Boron und sogar Titan, die heutzutage in sog. Nanopartikeln verarbeitet werden. Dadurch kommt es zu einer weiteren Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit durch Verdichtung der eingesetzten Werkstoffe und zu einer weiteren Gewichteinsparung bei den Schlägern. Deren Gewicht liegt inzwischen nur noch bei 80 bis 85 g.

Die rundliche Form des Schlägerkopfes variiert, um eine möglichst große Schlagfläche („wide body“) zu erreichen. Der Rahmen des Schlägers weist einen ovalen Querschnitt auf, um einen möglichst geringen Luftwiderstand und damit eine **hohe Schlaggeschwindigkeit** zu erreichen. Bei den heutigen Schlägern werden Kopf und Schaft aus einem einzigen Stück gefertigt („real one piece“). Dadurch wird erreicht, dass die **Torsionssteifigkeit** von Schlägerkopf und Schaft sehr hoch ist und dass der Schaft sich nur gering verbiegt. Dies gewährleistet eine hohe Genauigkeit des Schlags und der Flugbahn des Balls.

Der Schwerpunkt des Schlägers kann unterschiedlich liegen. Angriffsspieler, die harte und schnelle Bälle spielen wollen, bevorzugen kopflastige Schläger. Filigrane Techniker nehmen für ihre angeäuschten Schläge und für das Spiel am Netz eher einen grifflastigen Schläger.

Die Stärke der Bespannung des Schlägers liegt zwischen 8 und 14 kg. Leistungsspieler bevorzugen eine härtere Bespannung. Sie ermöglicht ein druckvolles und schnelles Spiel, erfordert aber eine größere Genauigkeit der Schläge, da die Kontaktzeit zwischen Ball und Schläger kürzer ist. Der Hobbyspieler wählt eine Bespannung von 8–10 kg.

Die unterschiedlichen Schwingungs- und Torsionseigenschaften von Schlägerkopf und Schlägerschaft sowie die Härte der Bespannung und die Dicke des Griffs können Ursache für Überlastungen von Sehnenansätzen und Muskeln am Schlagarm sein.

Der **Federball** im Wettkampfsport besteht in der Tat aus Federn, genauer gesagt aus Gänsefedern, die sorgfältig nach ihrer Qualität ausgesucht und zurechtgeschnitten werden. Sie werden in einer Art Federkrone aus 16 Federn auf einen Korkfuß gesetzt. Der Ball hat ein Gewicht von 5 g. Dieser fast pyramidenartige und grazile Federball ermöglicht Flugbahnen und extreme Wechsel von schnellen Angriffsbällen zu langsamen Stoppbällen, wie sie in keiner anderen Rückschlagsportart vorkommen. Es wurden bereits Ballgeschwindigkeiten von bis zu 400 km/h gemessen. Stoppbälle können so gesetzt werden, dass sie kurz hinter dem Netz nahezu senkrecht zu Boden fallen. Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der Halle beeinflussen ebenfalls die Geschwindigkeit und die Flugkurve des Federballs.

Im Freizeitbereich werden in der Regel Plastikbälle benutzt, die haltbarer sind, aber durch ihre glatte Oberfläche einfachere Flugkurven haben.

Da Badminton **sehr laufintensiv** und damit schweißtreibend ist, gehört in jede Badminton-tasche (neben einem 2. Schläger) unbedingt eine Trinkflasche mit Wasser oder einem isotonischen Getränk sowie ein Handtuch, um Kopf, Gesicht und Hände auch während des Spiels abtrocknen zu können. Während eines Turniers ist unbedingt Wechselkleidung erforderlich zum Tausch von durchgeschwitzten T-Shirts und auch ein zweites Paar Socken.

Spielablauf und Technik

Das **Badmintonfeld** besteht aus zwei Spielfeldern, die durch ein Netz mit einer Höhe von 1,55 m getrennt werden. Die Gesamtlänge beträgt 13,40 m. Jedes der beiden Spielfelder ist noch einmal unterteilt in ein rechtes und ein linkes Aufschlagfeld. Das Aufschlagfeld beginnt 1,98 m vom Netz entfernt. Der Aufschlag erfolgt diagonal in das Feld des Gegners.

Das Einzel-Feld ist schmaler als das Doppel-Feld, da die beiden Seitenstreifen entfallen. Gespielt wird meist in Sporthallen mit aufgezeichneten Badmintonfeldern. Unter Turnierbedingung wird auf Kunststoffbelägen gespielt, die einen hohen Reibungskoeffizient haben.

Durch das Spiel auf Kunststoffbelägen mit hohem Reibungskoeffizient wirken insbesondere bei den badmintontypischen Stoppbewegungen hohe Bremskräfte auf die Gelenke der unteren Extremität, aber auch auf das Achsenskelett.

Gespielt wird in **fünf Disziplinen**: Einzel und Doppel bei Männern und Frauen und zusätzlich das gemischte Doppel (oder „Mixed“).

Es hat in den letzten Jahren unterschiedliche Zählweisen gegeben. Zurzeit werden zwei Gewinnsätze bis jeweils 21 Punkten gespielt. Der Gewinner muss mindestens zwei Punkte Vorsprung haben.

Prinzipiell lassen sich anhand der Schläge **verschiedene Flugbahnen** des Balls unterscheiden.

Beim **Clear** wird der Gegner hoch überspielt, dass er weit nach hinten laufen muss. Als Angriffs-Clear bezeichnet man einen Schlag, der mit einer Höhe von kaum 3 m vom Gegner gerade nicht mehr zu erreichen ist. Der **Smash** ist ein Schmetterball, der möglichst hart und direkt nach unten ins gegnerische Feld geschlagen wird. Beim **Drop** fällt der Ball als Stoppball unmittelbar hinter dem Netz zu Boden.

Clear, Smash und Drop werden meist hoch über dem Kopf geschlagen. Der Drop erfährt dabei zusätzlich eine kleine Wischbewegung zur Seite, wodurch er langsam fliegt und erst spät vom Gegner erkannt wird.

Ein weiterer typischer Schlag ist der **Drive**. Er wird in Schulterhöhe seitlich vom Körper in einer harten und schnellen Bewegung geschlagen (> Abb. 61.1). Der Ball nimmt dadurch eine nahezu horizontale Flugbahn. Er ist schwer anzunehmen, weil er in seiner Flugbahn teilweise von der Netzkante verdeckt und somit erst spät zu erkennen ist.

In einer Abwehrsituation werden die Bälle tief angenommen, teilweise erst dicht vor dem Boden. Alle Bälle können gradlinig („longline“) oder diagonal („cross“) geschlagen werden.

Ein sehr guter Spieler kann alle diese Bälle sowohl mit der Vorhand als auch mit der Rückhand schlagen (> Abb. 61.2). Ebenso kann er sie aus jeder Feldposition spielen. Durch eine Verzögerung der Schlagbewegung können die Schläge zusätzlich noch ange-täuscht werden.



Abb. 61.1 Ausholen zum Drive.



Abb. 61.2 Rückhandschlag nach tiefem Ausfallschritt.

Für den Anfänger sind besonders die Rückhandbälle schwer zu schlagen. Sie bedürfen der besonderen Anleitung durch einen erfahrenen Spieler und der längerfristigen Übung. Bei der hohen Rückhand in der hinteren Rückhandecke steht der Spieler beim Schlag kurzfristig mit dem Rücken zum Spielfeld. Um das zu vermeiden, werden diese Rückhandschläge von den Spielern gern umlaufen und als Vorhandschlag links vom Kopf returniert.

Bei der **Schlägerhaltung** gibt es mehrere Möglichkeiten. Als Normal- oder Universalgriff hat sich eine Haltung bewährt, bei der der Griff des Schlägers von Zeigefinger und Daumen in einem Pinzettengriff V-förmig umfasst wird. Die restlichen Finger nehmen den Schläger weich in die Hand. Das leicht verdickte Ende des Griffs stützt sich am Kleinfingerbal-

len ab. Der Kopf des Schlägers ist leicht um etwa 10° einwärts gedreht.

Eine weitere entscheidende Bedeutung für den Schlag beim Badminton kommt dem Winkel zwischen Unterarm und Schläger zu. Üblicherweise wird der Schläger in einem Winkel von 30–60° radialabduziert gegenüber dem Unterarm gehalten. Das führt dazu, dass beim Schlag die Schlagfläche erst durch zusätzliche Drehung des Unterarms (Pronation oder Supination) in Schlagrichtung zeigt.

Die eigentliche Beschleunigung des Balls erfolgt in einer schleifenförmigen Ausholbewegung, bei der der Schlägerkopf weit hinter die Schulter zurückgeführt wird und eine Beschleunigungsschleife von mehr als 360° durchläuft.

Im Badminton haben sich folgende **Lauftechniken** entwickelt und bewährt: Nachstellschritt, Umsprung, Chinasprung, Schläge links vom Kopf und tiefer Ausfallschritt.

Der Nachstellschritt ist der normale und häufigste Schritt. Zur Ballannahme steht der Spieler in leichter Schrittstellung, linker Fuß vorn, rechter Fuß dahinter. Beim Abdruck nach vorn gibt der rechte Fuß (beim Rechtshänder) den Impuls nach vorn. Der linke Fuß nimmt den Schritt nach vorn auf, der rechte Fuß wird nachgeführt etwa bis knapp an die Ferse. Diese leichte Schrittstellung wird auch bei der Bewegung zurück beibehalten.

Der Umsprung löst das Problem, die beiden hinteren Ecken zu erreichen, wenn der Spieler durch einen Clear oder einen Angriffs-Clear überspielt wird. Es handelt sich um eine Rückwärtsbewegung, bei der nach dem Absprung in der Luft eine Art Grätsche gemacht wird (➤ Abb. 61.3). So kann der Spieler sofort nach dem Schlag wieder mit einem Nachstellschritt nach vorn zum zentralen Punkt in die Feldmitte oder weiter ans Netz starten.

Beim Chinasprung springt der Spieler meist beidbeinig ab, um in einer Seitwärtsbewegung im hinteren Feld die Vorhand- und die Rückhandseite abzudecken. Der Spieler landet in der Regel auch wieder auf beiden Beinen. Der Schlag erfolgt in der Luft.

Der tiefe Ausfallschritt – teilweise bis fast in den Spagat – ist eher eine Notlösung, und zwar für Bälle im vorderen Feldbereich, die gerade noch erreicht werden können.



Abb. 61.3 Der Europameister und vielfache Deutsche Meister Marc Zwiebler beim Umsprung.

Beim tiefen Ausfallschritt kann es zu einer Überdehnung und Verletzung der dorsalen Muskeln des Oberschenkels (ischiokrurale Muskeln bzw. Hamstrings) kommen.

Die Kenntnis dieser badmintontypischen Schritt-kombinationen ermöglicht im akuten Verletzungsfall dem behandelnden (oder ein Turnier betreuenden) Sportmediziner sofort **aus der Schlagsituation heraus eine Verdachtsdiagnose** der verletzten anatomischen Strukturen am Bein, insbesondere am Knie. Kommt der Spieler nach einem Turnier oder Wettkampf in die ambulante Sprechstunde, so gibt die **sportartspezifische Anamnese** („Was hast Du gerade für einen Schlag gemacht?“, „Konntest Du danach weiterspielen oder musstest Du sofort aufhören?“) ebenfalls konkrete und entscheidende Hinweise auf die Diagnose.

61.2 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Aus der differenzierten Kenntnis der Sportart und der badmintonspezifischen Schlag- und Lauftechniken sowie der Besonderheiten des Sportgeräts und des Felds ergibt sich das orthopädische Belastungsprofil. Es ist gekennzeichnet durch:

- Ständige Stop-and-Go-Bewegungen
- Ständige Richtungsänderungen nach vorn und hinten und zur Seite (Vorhand, Rückhand)
- Extrem schnellkräftige Schlag- und Sprungbewegungen
- Schneller Wechsel von Power-Aktionen und fein koordinierten Bewegungen
- Hohe Wiederholungszahl der Bewegungen pro Zeiteinheit

Die hohe Belastung pro Zeiteinheit ergibt sich auch aus einem unmittelbaren Vergleich mit der Rückschlagsportart Tennis (> Tab. 61.1).

Bei dieser intensiven Belastung sind nicht nur das Herz-Kreislauf-System und der Bewegungsapparat gefordert. Es kommt auch zu erheblichen **Verlusten an Flüssigkeit und Elektrolyten**, die systematisch während des Spielens ersetzt werden müssen. Bei Wettkämpfen kann der Spieler deshalb jederzeit vom Schiedsrichter eine entsprechende Pause mit Zeit zum Trinken einfordern.

Leistungstraining im Erwachsenenbereich wird heute in einem Umfang von 4–6 Stunden täglich oder 25–30 Wochenstunden durchgeführt. Gleichzeitig wird in Deutschland eine systematische Talentsuche bereits ab früher Kindheit in Schulen und in Vereinen betrieben, sodass teilweise bereits 10-jährige Kinder ein Hochleistungstraining in Umfang und Intensität machen. Herangeführt an den

Tab. 61.1 Belastungsprofil beim Badminton im Vergleich zur Sportart Tennis

Belastung/Zeiteinheit	Intensität
pro Minute	fünfmal so viel Schläge wie beim Tennis
effektive Spielzeit pro Match	Badminton: 40–50 % Tennis: nur knapp 10 %
Laufstrecke pro Match	ca. dreifache Strecke im Vergleich zum Tennis

Badminton werden die Kinder bereits im Grundschulalter.

61.3 Verletzungsrisiko und Verletzungsursachen

Das Risiko einer Verletzung ist durch endogene und exogene Faktoren erhöht. Defizite in der sportlichen Belastbarkeit des Spielers durch mangelnde Fitness, unvollständiges Aufwärmen und mangelnde Automatisierung der badmintonspezifischen Bewegungen beim Schlag und beim Laufen erhöhen die Verletzungsgefahr. Auch Training und Wettkampf mit einer Infektion erhöhen die Gefahr einer Verletzung durch Störung der neuromuskulären Koordination.

Schlagverletzungen mit dem Schläger treten eher im Hobbybereich auf, wenn die Partner im Doppelspiel nicht eingespielt sind und eine unzureichende Orientierung auf dem Feld haben.

Exogene Faktoren für eine Verletzung sind schlechte und glatte Hallenböden. Sie geben den Beinen und damit der Stabilität des Körpers nicht genug Halt. Durch **Wegrutschen der Füße** kann es zu komplexen Verletzungen insbesondere an der unteren Extremität kommen. Die bei Wettkämpfen verwendeten Kunststoffmatten haben einen hohen Reibungskoeffizient, wodurch **fibuläre Kapselbandläsionen** begünstigt werden können.

Im Jahresverlauf treten Verletzungen gehäuft im Januar und im September auf. Dies entspricht der Wiederaufnahme des Trainings nach Weihnachten und nach der Sommerpause.

Zur Häufigkeit von Verletzungen oder Überlastungen bezogen auf die verschiedenen Körperregionen gibt es kaum Literatur. Es wird deshalb auf die Untersuchung von Kluger et al. (1999) zurückgegriffen (➤ Abb. 61.4).

61.3.1 Akute Verletzungen

Akute Traumen sind im Badminton nicht häufig, da Badminton keine Kontaktsportart ist. Dennoch kann es durch Verletzungen mit dem Schläger zu

Platzwunden im Bereich des Kopfes und der Extremitäten kommen.

Das **Kniegelenk** ist, wie oben beschrieben, in einem besonderen Maße belastet. Akute Verletzungen betreffen die Menisken und die Kreuzbänder. Die typische akute Verletzung des Sprunggelenks ist die fibuläre Kapselbandläsion. An der **Wirbelsäule** betreffen akute Situationen die Blockierungen der Kostotransversalgelenke im Bereich der mittleren und oberen BWS. Medizinisch sind sie eher harmlos, können aber ziemlich schmerzhaft sein. Sie lassen sich chirotherapeutisch lösen, können aber den Spieler beim Spiel so stark behindern, dass er das Match aufgeben muss. Ähnlich ist es mit Blockierungen im Kreuzdarmbeingelenk. Diese können nach einem Schlag im Sprung bei der Landung so akut auftreten, dass der Spieler nicht weiterspielen kann.

61.3.2 Obere Extremität

Die Belastungen der **Schulter** ergeben sich aus der Schlagbewegung: die Schulter wird angehoben,

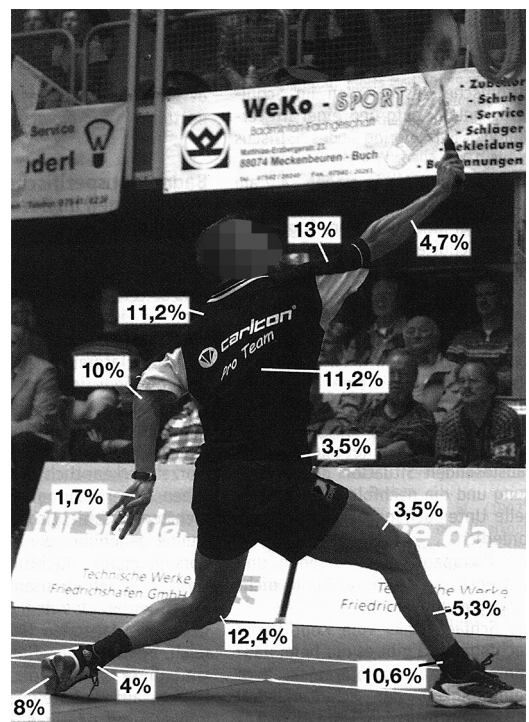


Abb. 61.4 Verletzungshäufigkeit der verschiedenen Gelenke.

leicht zurückgeführt und nach außen rotiert. Der Schlag erfolgt in einer Streckung und Innenrotation, teilweise mit voller Kraft und maximaler Schnelligkeit.

Aus der funktionellen Anatomie der Schulter lassen sich die **zahlreichen Krankheitsbilder** direkt ableiten: Bursitis subacromialis, Tendinitis und Tendovaginitis der langen Bizepssehne, Kapsulitis und möglicherweise Ablösung der ventralen Gelenkkapsel von ihrer Verwachsung am Skapulahals, Läsion und Ablösung des ventralen Anteils des Labrum glenoidale, Läsion des Discus articularis im Akromioklavikulargelenk, aber möglicherweise auch im sternalen Gelenk zwischen Skapula und Sternum.

Beschwerden am **Ellenbogengelenk** betreffen den lateralen und medialen Epikondylus. Die **laterale Epikondylitis** („Tennisellenbogen“) ist wesentlich häufiger. Sie entsteht durch die tiefe Abwehr mit der Rückhand, die unterhalb der Gürtellinie geschlagen wird. Diese Abwehrsituation wird auch im Training vielfach und systematisch geübt. Die mediale Epikondylitis entsteht aus den Vorhandschlägen, wobei insbesondere der hart geschlagene Drive die hohe Belastung darstellt, weil dabei meist nur eine sehr kurze Beschleunigungsschleife ausgeführt werden kann.

Auch wenn diese Sehnenansatzreizungen ein Problem des Übergangs der Sehne zum Knochen sind, sollte insbesondere beim jugendlichen Spieler auf ein Röntgenbild des Ellenbogengelenks nicht verzichtet werden, da sich hinter der lateralen Epikondylitis auch einmal ein Morbus Panner, also eine juvenile Osteochondronekrose des Capitulum humeri verstecken kann.

Gelegentlich kommt auch eine **Tendovaginitis** der langen Handstrecker vor, da die vielfach geübte tiefe Abwehr der Angriffsschläge des Gegners für Sehnen und Sehnenscheiden der Handextensoren eine heftige und schlagartige Belastung ist.

Ansatzentzündungen von Flexor carpi radialis und ulnaris treten nur gelegentlich auf. Sie verursachen Schmerzen an ihren Ansätzen an der radialen und ulnaren Beugeseite der Handwurzel.

Spieler mit einem laxen Kapselbandapparat im Radiokarpalgelenk klagen nicht selten über diffuse Handgelenkschmerzen bei und nach der Belastung. Klinisch zeigt sich eine Laxität des Kapselbandapparats des Handgelenks, die sich in einer

vermehrten Verschieblichkeit des Handgelenks gegenüber dem Unterarm in dorsopalmarer Richtung äußert. Eine Stabilisierung kann durch Tapes oder eine Handgelenkorthese (ohne Daumeneinchluss) erfolgen. Wichtiger aber ist die muskuläre Stabilisierung durch systematische Kräftigung der Extensoren und Flexoren der Hand. Geeignet dazu ist ein Training mit leichten Hanteln von 1–2 kg Gewicht.

Eine falsche Wahl des Schlägers mit zu harter Beanspruchung oder zu dickem Griff und eine verkrampfte Griffhaltung (beim Anfänger) können zu einer lateralen Epikondylitis am Ellenbogen oder zu einer Tendovaginitis der Unterarmstrecker und zu Handgelenksbeschwerden führen.

61.3.3 Untere Extremität

Muskelverletzungen an den Beinen im Sinne einer Zerrung oder eines Muskelfaserrisses betreffen typischerweise Strecker und Beuger am Oberschenkel sowie den medialen M. gastrocnemius am Unterschenkel. Ansatzentzündungen betreffen die Muskelsprünge am Becken (obere und untere Spina iliaca entsprechend den Ursprüngen von M. sartorius und M. rectus femoris) und am Schambein (M. adductor longus). Der Tractus iliotibialis hat seine Ansatzreizungen distal am Ansatz an der lateralen Femurcondyle und am lateralen Tibiakopf (Tuberculum Gerdyi). Bei seinem breitflächigen Verlauf erzeugt das Verschieben über dem Trochanter major dort gern auch eine Bursitis trochanterica.

Ausgelöst werden alle diese **Muskel- und Sehnenüberlastungen** durch die badmintontypischen Ausfallschritte, sodass sie eher am rechten Bein (beim Rechtshänder) anzutreffen sind. Beinlängenunterschiede können diese Beschwerden begünstigen. Sie müssen deshalb ausgeglichen werden. Sichtbar werden sie bei der körperlichen Untersuchung durch Prüfung der Beckenkämme und in der Röntgenaufnahme des Beckens im Stehen.

Die **Achillessehne** als Überträger der gesamten Kraft der Lauf- und Sprungbewegungen auf den Fuß ist natürlicherweise häufig von Beschwerden und Verletzungen betroffen (Paratenonitis achillea, Ansatzentzündungen am Fersenbein, Bursitis achillea, Rupturen).

Senkspitzfüße, meist auch mit Knickfußkomponente, sind beim Badmintonspieler genauso häufig wie beim Nichtsportler. Wegen der besonderen Belastung der Füße sollte eine Einlagenversorgung für die Sportschuhe eher großzügig erfolgen. Die Einlagen sollten folgende Kriterien erfüllen: Material aus Schaumstoff (nicht Metall oder fester Kunststoff), langsohlig, damit keine Verschiebung im Schuh möglich ist, Abstützung des medialen Fußgewölbes und Vorfußpelotte (= Spreizfußpelotte), um auch das Quergewölbe des Fußes zu erhalten.

61.3.4 Wirbelsäule

Die Wirbelsäule bestimmt die Körperhaltung. Im Gleichgewicht gehalten wird sie durch die ventrale und dorsale Rumpfmuskulatur. Eine muskuläre Dysbalance dieser Muskeln führt zu einer leichteren Ermüdbarkeit des Spielers (bei Turnierwochenenden) und zu einer mangelnden Kontrolle der Körperhaltung und damit der Schläge. Dies lässt sich durch entsprechende Trainingsmaßnahmen gut angehen.

Die körperliche Inspektion zeigt auch bei Hochleistungsspielern nicht selten eine Insuffizienz der Bauchmuskulatur und auf der Schlagseite eine Hypertrophie der Muskeln des Schultergürtels und der Rückenstrecker.

61.4 Präventionsmaßnahmen gegen akute Verletzungen und Überlastungen

Die Sporthallen müssen gut beleuchtet sein. Auf den Spielfeldern sollten wegen der Rutschgefahr keine Schweißtropfen und möglichst auch kein Staub liegen. Bei großen Turnieren sind dafür extra „Balljungen“ abgestellt, die das Feld während der Spiele und danach trocken abwischen.

Zur Verletzungsprophylaxe muss sich der Athlet durch allgemeine Fitness, einschließlich Krafttraining, auf seine Spiele vorbereiten. Nach Wettkämpfen ist eine aktive Entmüdung durch ruhige Läufe, Wärme, Sauna und Physiotherapie sowie genügend Schlaf erforderlich. Prinzipiell ist auch auf eine ausgewogene Ernährung und genügend Flüssigkeitsaufnahme zu achten.

Instabile Gelenke oder noch nicht vollständig verheilte Verletzungen können durch Tapes oder Kinesiotapes stabilisiert werden.

LITERATUR

- Biedert A (2009). Badminton in Sportverletzungen. 2. Aufl. Elsevier Urban & Fischer, München.
- Bochow W (1989). Badminton optimieren. Verlag Ingrid Cwalina, Ahrensburg.
- Boekh-Behrens WU (1983). Badminton heute. Intermedia Werbe- und Verlagsgesellschaft, Krefeld.
- Boom N (1997). Prävention von Verletzungen der unteren Extremität in der Sportart Badminton. Staatsexamensarbeit, Hannover.
- Cabello M, Gonzales-Badillo J (2003). Analysis of the characteristics of competitive badminton. Br J Sports Med 37: 62–66.
- Fahlström M, Lorentzon R, Alfredson H (2002). Painful conditions in the Achilles tendon region: a common problem in middle-aged competitive badminton players. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 10: 57–60.
- Fahlström M, Lorentzon R, Alfredson H (2002). Painful conditions in the Achilles tendon region: in elite Badminton players. Am J Sports Med 30: 51–54.
- Jørgensen U, Winge S (1987). Epidemiology of badminton injuries. Int J Sports Med 8: 379–382.
- Jørgensen U, Winge S (1990). Injuries in badminton. Sports Med 10: 59–64.
- Kluger R, Stiegler H, Engel A (1999). Das Trainingsalter – ein neuer Risikofaktor akuter Badmintonverletzungen. Sportverl Sportschad 13: 96–101.
- Knupp M (1989). Badminton Praxis. Rowohlt, Reinbek.
- Knupp M (1993). Badminton verständlich gemacht. Copress, München.
- Krøner K et al. (1990). Badminton injuries. Br J Sports Med 24: 162–172.
- Lemke KD, Meseck U (1996). Badminton. Meyer & Meyer, Aachen.
- Möllers N (2002). Badminton. In: Klümper A (Hrsg.). Sporttraumatologie. Ecomed, Landsberg, Abschnitt II-4, S. 1–31.
- Radas C et al. (1997). Schulterengpaßsyndrom des Überkopfsportlers – primäres oder sekundäres Subakromialsyndrom. Dtsch Z Sportmed 48: 379–384.